FLUTTER DEV · AI DI DALAM HP

ARSENIUS PURBANDONO

Gue bikin app Flutter buat petugas pajak di Jabar. Belakangan gue ngajarin app-nya baca plat nomor langsung di HP, gak perlu internet.

Bandung · Bapenda Jabar · dari Feb 2023

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

PERJALANAN GUE

`git log --reverse arsenius`. Dari yang paling lama.

0a1f3c2 SMKN 1 Simpang Empat

2016 – 2019 (edu)

SMK jurusan Multimedia.

3b7e9d0 Universitas Pendidikan Indonesia

2019 – 2023 (edu)

Kuliah Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (PSTI) di Bandung.

5c21a8e HIMA PSTI

2021 (edu)

Jadi ketua badan legislatif himpunan mahasiswa jurusan.

SERTIFIKAT

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

7d40b15 MSIB · Agate

Agu 2021 – Jan 2022 (work)

Program game development dari Kampus Merdeka.

8e93f6a MSIB · Nongsa Digital Park

Mar – Jul 2022 (work)

Program mobile sama cloud development.

5a1e922 Intern Mobile Developer · PT Safepedia

Agu – Des 2022 (work)

Android native pakai Kotlin buat app operator tambang PT Antam. Benerin bug, nambah fitur.

a76c0de Mobile Application Developer · Bapenda Jabar

Feb 2023 (work)

Masuk Bapenda Jawa Barat. Bikin app Flutter buat nelusurin pajak kendaraan, loket Samsat, sama cek lapangan. Codebase dipecah 4–19 package, update lewat Shorebird dan OTA. Sampe sekarang masih di sini.

b2c4e71 EF SET English B2

Jun 2024 (cert)

Skor 54/100.

c9f1d04 Community Manager · Web3 Developer Indonesia

Okt – Des 2024 (work)

Ngurus komunitas developer, nyambi di luar kerjaan utama.

d0a8b39 BNSP Mobile Programmer: Junior, terus Senior

Agu → Nov 2025 (cert)

Sertifikasi nasional, dua level kelar dalam setahun.

BAHASA

- Jepang: masih pemula, lagi ngulik Minna no Nihongo, target JLPT N4
- Inggris: B2 (EF SET 54/100)
- Indonesia: bahasa ibu

Gue lagi nyari kerja software atau AI engineer di Jepang. Bisa mulai paruh kedua 2027, butuh sponsor visa.

e57c2fa Mulai bikin model plat sendiri

Jan 2026 (ai)

ML Kit sering salah baca plat Indonesia di lapangan. Mulai ngumpulin data, bikin labeling tool, training detector.

f13b8c6 Klasifikasi warna, terus OCR sendiri masuk produksi

Okt – Nov 2026 (ai)

Panah Pasopati v4.5.0 udah gak pake ML Kit. Plat kebaca persis naik dari 56% ke 76%.

HEAD Belajar Jepang, otw Jepang HEAD

sekarang (now)

Lagi ngulik Minna no Nihongo, target JLPT N4. Nyari kerja software atau AI engineer di Jepang mulai paruh kedua 2027.

ANGKANYA

3+
tahun ngoding Flutter beneran di kantor

56→76%
plat kebaca persis, ML Kit vs model gue

−30MB
APK lebih enteng abis ML Kit gue buang

4×
lebih ngebut, crop gambar gue pindah dari thread UI

1.1M
parameter model OCR-nya (file-nya cuma 2,3 MB)

494
plat uji yang gue kunci sebelum training

GIMANA HP BACA PLAT

Ini jalan di dalem Panah Pasopati. Semuanya di HP. Gak ada

server, sinyal jelek juga aman.

01
KAMERA
Frame dari HP Android kentang sampe menengah

02
DETEKSI
YOLOv11n nyari platnya terus diluruskan

03
CROP
Dipotong sekali aja, di isolate biar UI gak nge-lag

04
WARNA
MobileNetV2 bedain plat putih, hitam, kuning, merah

05
BACA
Model CNN+CTC bikinan gue baca hurufnya

06
CEK
Nomor + warna langsung dicek ke data pajak

APP GUE

Panah Pasopati
Live · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

Petugas tinggal arahin kamera ke plat, data pajak kendaraannya langsung keluar. Dipakai di lapangan se-Jabar.

- Bikin modul baca plat (Teman Pamor): deteksi, warna, OCR, semuanya jalan di HP
- Nambal plugin kamera Android pakai Kotlin, biar kamera gak restart 3–4 kali
- Ngunci update OTA: wajib HTTPS, cuma boleh versi lebih baru, ada cek SHA-256
- Aturan lapangan: petugas wajib di dalam radius lokasi, ada peringatan kalau mobilnya udah pernah ditelusur, form info pemilik, data dibatesin per wilayah sesuai role
- Refresh token dan auto logout kalau sesi mati, plus laporan penelusuran pake filter tanggal

ATOS PAMOR
Live · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

Versi beratnya buat tim khusus: cek data, riwayat kendaraan, sampai urusan administrasi nagih pajak nunggak.

- Foto bukti dikasih watermark: ID petugas, GPS, sama alamat jalannya
- Semua controller sekarang handle error dengan cara yang sama, user liat pesan asli dari backend
- Migrasi app ke versi mayor Flutter dan Dart yang baru
- Foto dari galeri suka gak ada lokasinya di watermark (Android 10+ ngapus GPS-nya). Gue bikin fix yang bisa lewat patch Shorebird, terus nyatet fix lengkapnya buat APK berikutnya
- Nulis dokumen integrasi API sama dokumen testing & debugging buat ATOS PAMOR dan Panah Pasopati

SAKTI JAWARA

`Live · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF`

App loket di tiap kantor Samsat se-Jabar. Petugas terima bayar pajak dan ubah data kendaraan di sini.

- Nyambungin SDK perangkat: kamera, printer termal, layar kedua
- Export Excel dan PDF
- Shortcut keyboard, soalnya petugas loket males bolak-balik ke mouse

Sakti Mobile

`Live · Flutter · Camera · Excel/PDF`

Versi HP buat verifikator yang ngecek pembayaran dan perubahan data.

- Kamera buat foto bukti
- Simpan data lokal
- Export Excel dan PDF

Samsat Digital

`Live · Flutter · Kiosk · Device SDK`

Kios mandiri di cabang Samsat, warga bisa bayar pajak kendaraan sendiri tanpa antre loket.

- Nyambungin hardware kios: kamera, printer, dan lain-lain
- Data lokal tiap sesi kios

SEMAR

`Live · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive`

Pajak air. Petugas dateng ke perusahaan wajib pajak, nyatet angka meter airnya, terus verifikator nerima atau nolak.

- Dipecah jadi package: pencatatan, verifikasi, sama dua riwayatnya
- Satu codebase buat Android sama web. Halaman detail ngambil data dari ?id=, jadi aman di-refresh
- Menu sesuai role (pencatat, verifikator, admin). Role lain ditolak pas login
- Foto bukti kedua plus keterangan di tiap catatan, cek update, patch Shorebird, server switcher, sama debug logger

Pajak Alat Berat

`Live · Flutter · MVC`

App pajak alat berat kayak ekskavator sama crane: pencatatan dan penelusuran.

- Ngerjain fitur dan maintenance di setup Flutter yang sama

Aing Linmas

`Prototipe · Flutter · Android + iOS · QR · PDF`

Versi HP sistem pendaftaran anggota Linmas, dari provinsi sampai desa.

- Daftar 3 langkah, ada Cek NIK dan draf ke-save otomatis
- Kartu anggota digital pake QR, bisa disimpen jadi gambar atau PDF
- Sisi admin: dashboard rekap per wilayah, verifikasi terima/tolak pake alasan, scan QR kartu buat ngecek asli apa nggak
- Masih pake data dummy, backend-nya belum nyambung

LAB MODEL

Isi repo plate-recognition: data, labeling, training, sama data uji yang gak boleh gue intip.

KENAPA GUE BUANG GOOGLE ML KIT

Google ML Kit

56%

CNN+CTC (mine)

76%

ML Kit itu OCR umum. Di plat Indonesia dia sering ketuker O sama 0, jadi petugas harus benerin manual. Capek.

Pertama gue sisihin 494 plat asli buat data uji, dipisah per plat biar mobil yang sama gak nyelip ke data training. Abis itu gue generate 30 ribu plat sintetis pakai font plat, training model CNN+CTC kecil, terus export ke TFLite sambil gue cek hasilnya tetep sama.

Baru gue masukin ke app setelah dia ngalahin ML Kit di data uji itu: 76% vs 56% persis. Bonusnya, APK turun sekitar 30 MB.

Plate detector

LIVE

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

Nyari plat di frame, terus benerin kalau fotonya miring.

Plate OCR

LIVE

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

Baca hurufnya. ML Kit cuma dapet 56% di 494 plat yang sama.

Plate color

LIVE

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

Putih, hitam, kuning, merah. Yang merah masih lemah, soalnya plat merah asli dikit banget buat training.

SANDBOX

Proyek iseng buat belajar NLP sama transfer learning.

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

1,6 juta review buat training, 400 ribu buat tes.

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

Impeller pompa bagus vs cacat, 1.016 foto pabrik.

Karya di Bapenda Jabar ditampilin dengan izin instansi dan tetap punya Bapenda Jabar. Gak ada source code atau data internal di sini.

© 2026 Arsenius Purbandono